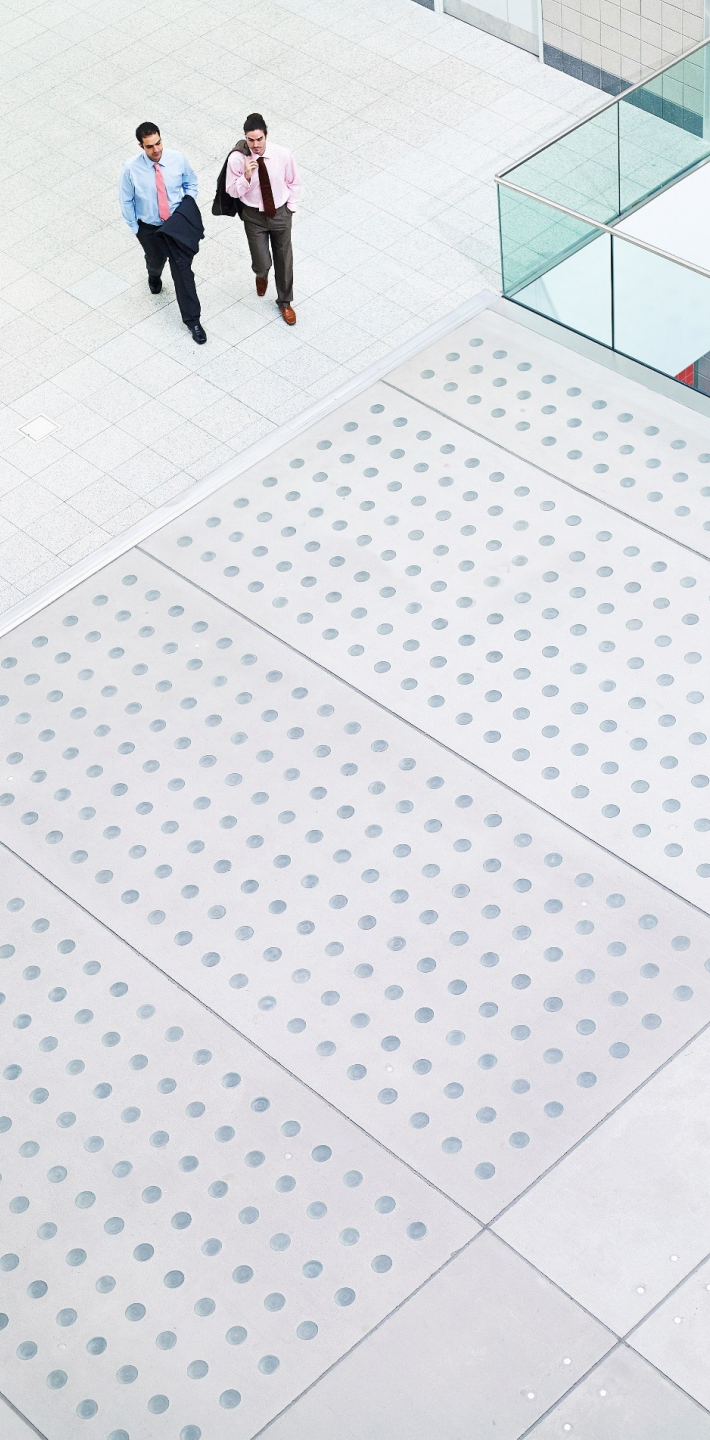




¡ BIENVENIDOS !

Administración de Proyectos de TI

Dr. Edgar Olguín Guzmán
eolguin@uaeh.edu.mx

febrero 07, 2024



Administración de Proyectos de TI



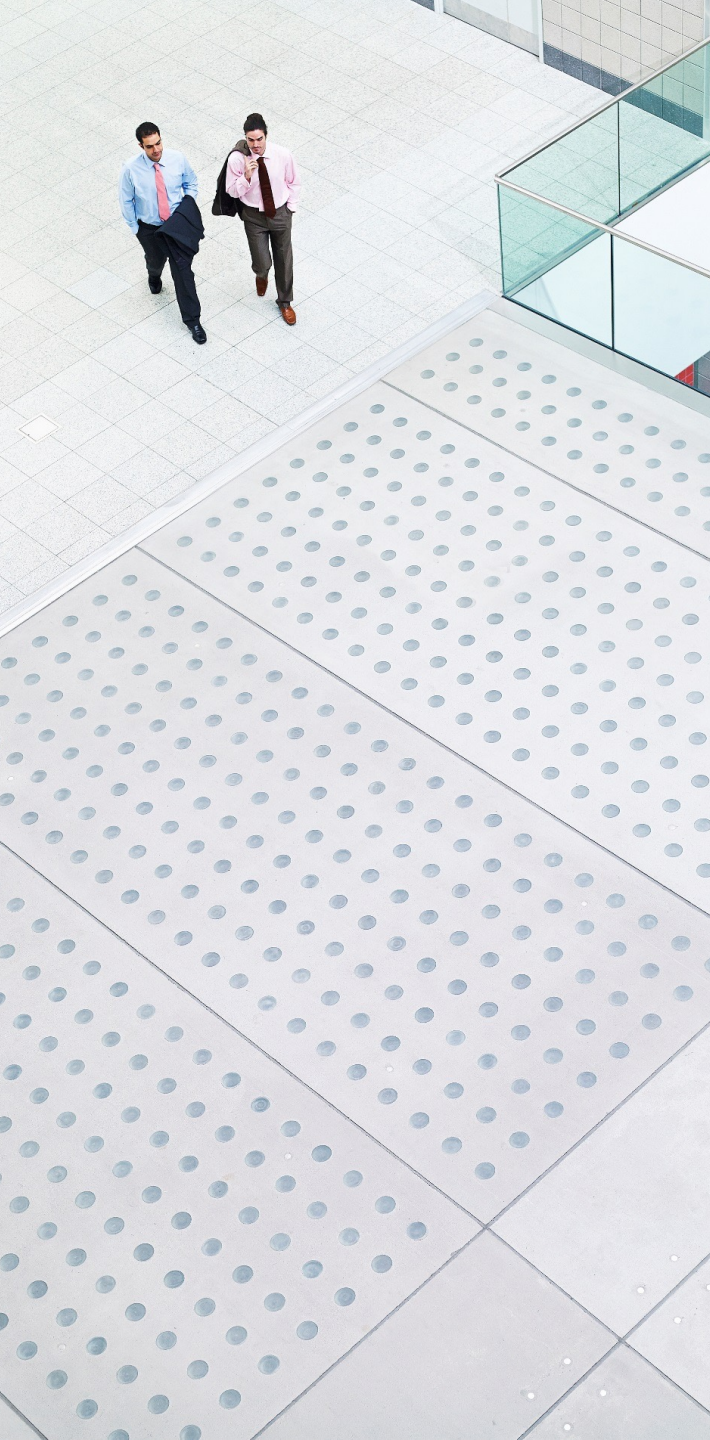
¿qué es Administración de Proyectos?



¿qué es innovación en TI?



Dinámica de presentación
(nombre, lugar de residencia,
perfil, expectativas)

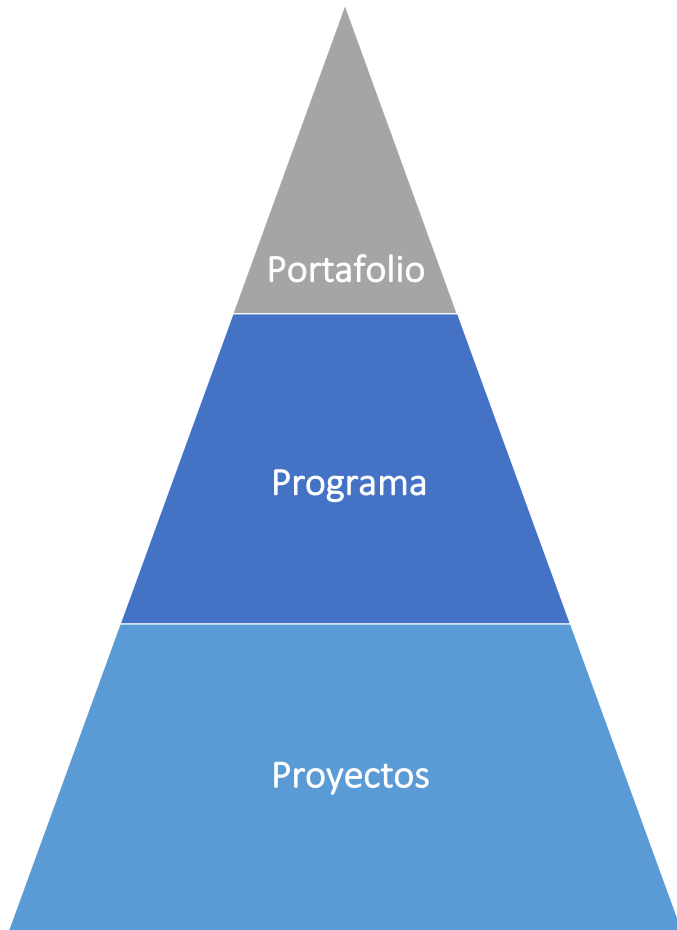


BIENVENIDOS

-
- 1 Presentación
 - 2 Lineamientos
 - 3 Contexto de la asignatura
 - 4 Contexto PMI
 - 5 Conclusiones
 - 6 Aportaciones profesionales
-

Dr. Edgar Olguín Guzmán
eolguin@uaeh.edu.mx

Definiciones



Conjunto de programas, proyectos o sub-proyectos y operaciones gestionadas en conjunto para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización

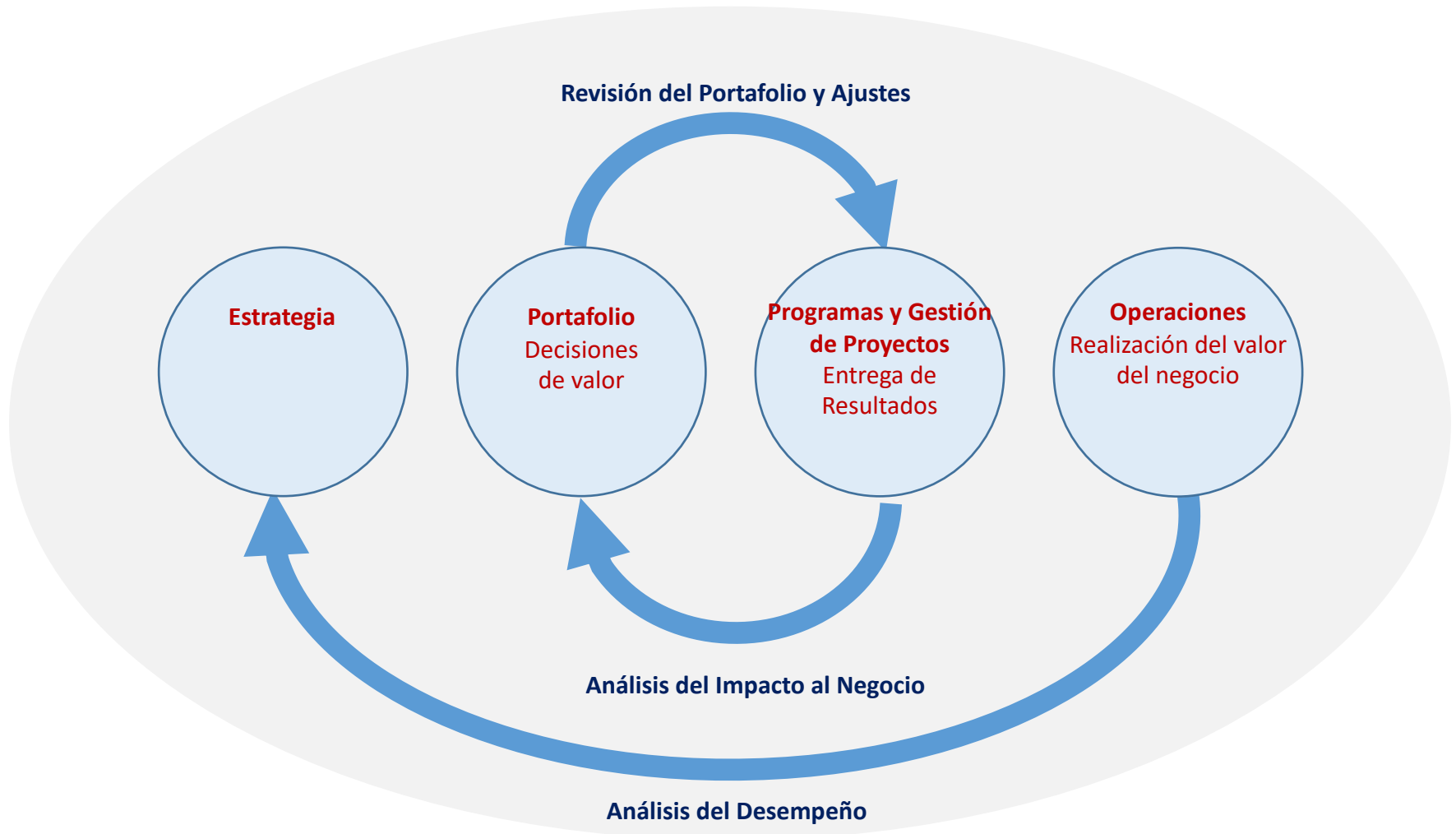
Grupo relacionado de proyectos administrados coordinadamente para obtener beneficios y control no disponibles si se hicieran de manera independiente

Esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. Produce algo que no existía antes, con fecha límite y presupuesto que limita los recursos

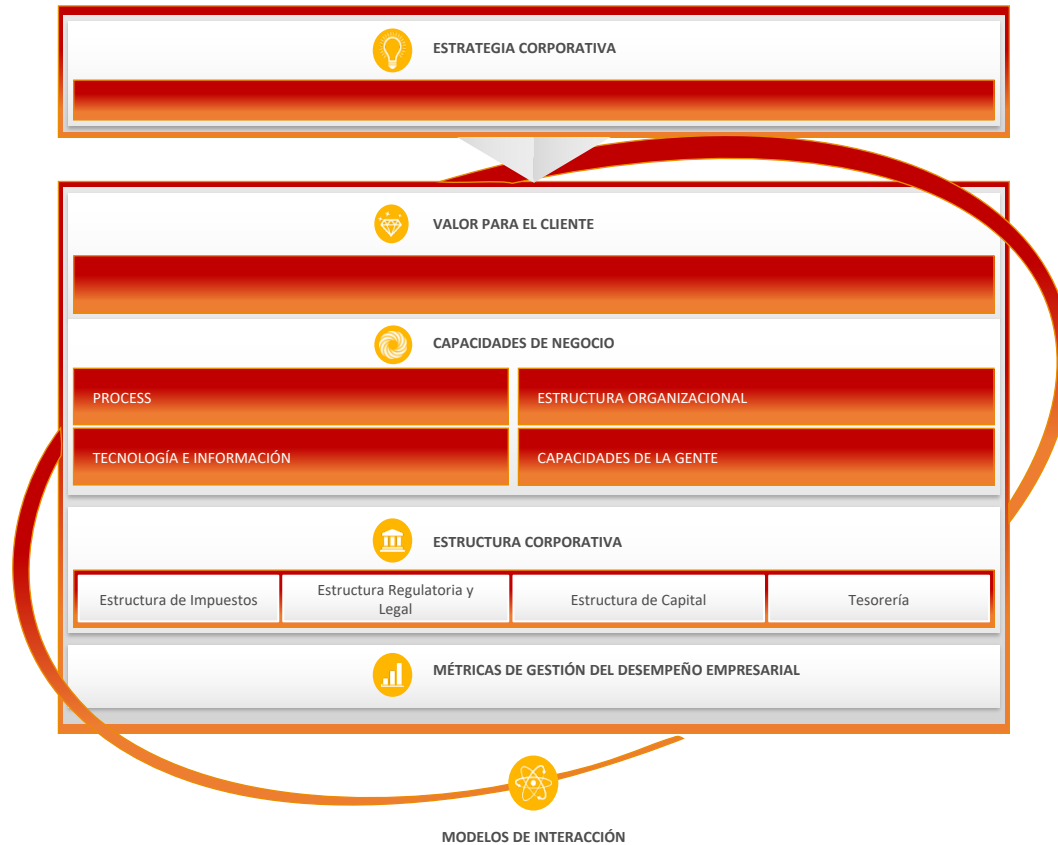
Gestión de Proyectos:
Aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas, y técnicas para que las actividades satisfagan los requerimientos del proyecto

Gestión de Proyectos Organizacionales

Ambiente Organizacional



Ambientes en los que Opera el Proyecto





Ciclos de Vida de Proyectos

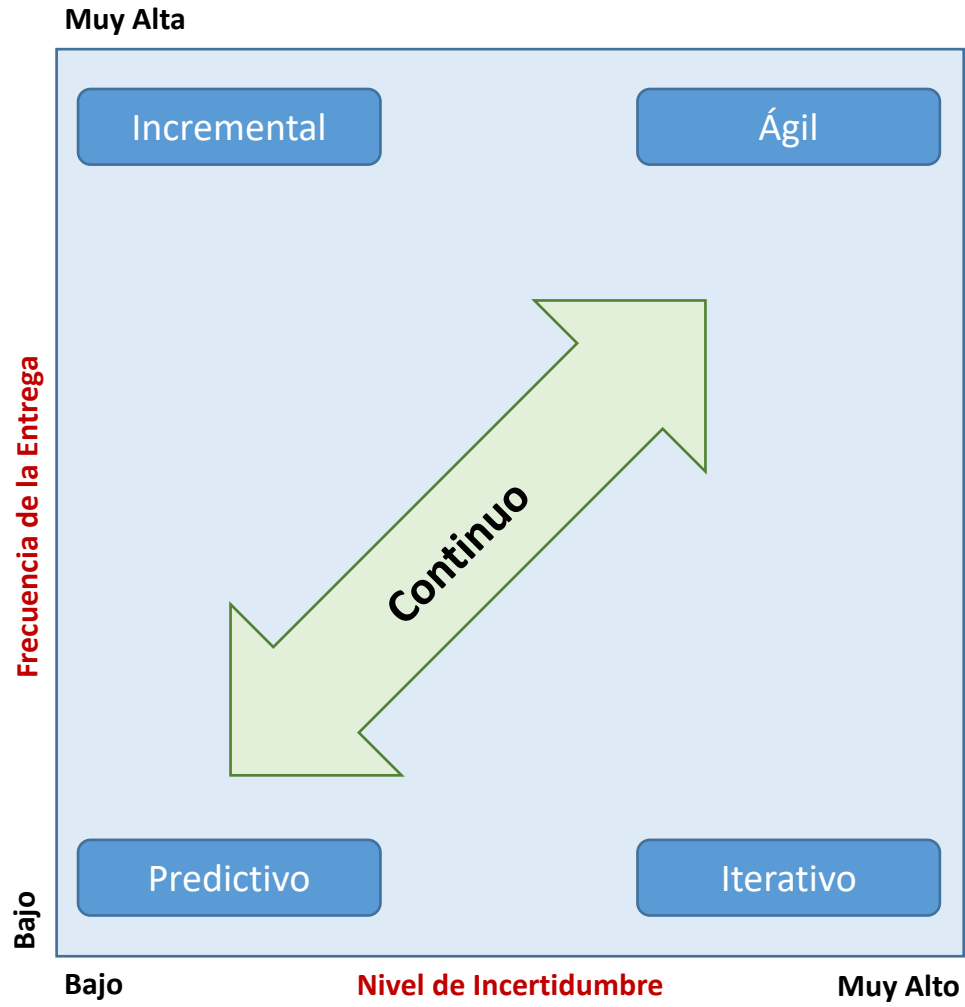
Ciclos de Vida del Proyecto

De manera general, se pueden distinguir cuatro Ciclos de vida de proyectos:

- **Predictivo:** Enfoque más tradicional, con alto enfoque de planeación, ejecución en un simple paso, proceso secuencial.
- **Iterativo:** Enfoque que permite retroalimentación del trabajo no terminado para modificarlo y mejorarlo.
- **Incremental:** Enfoque que provee entregables terminados que el cliente puede usar inmediatamente.
- **Ágil:** Enfoque que es iterativo e incremental para refinar los elementos del trabajo y entregar frecuentemente.

Características				
Enfoque	Requerimientos	Actividades	Entrega	Meta
Predictivo	Fijos	Desarrolladas una vez para el proceso completo	Única	Gestionar el Costo
Iterativo	Dinámicos	Repetido hasta llegar al correcto	Única	Corrección de la solución
Incremental	Dinámicos	Desarrolladas una vez para un incremento dado	Pequeños entregables frecuentes	Velocidad
Ágil	Dinámicos	Repetido hasta llegar al correcto	Pequeños entregables frecuentes	Valor al cliente vía entregables frecuentes y retroalimentación

Ciclos de Vida del Proyecto



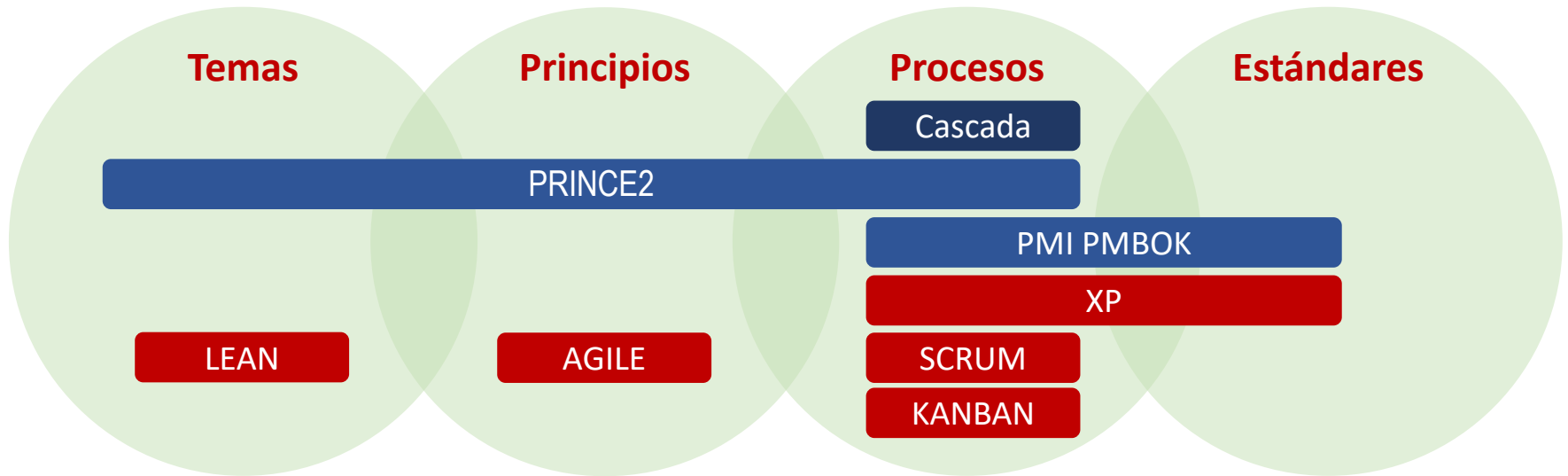


Receso



Marcos de Referencia de Gestión de Proyectos

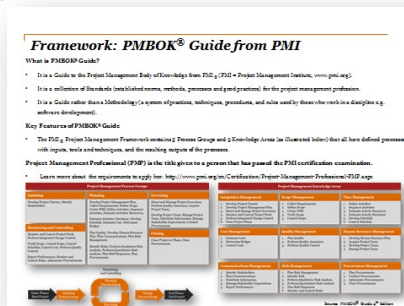
Marcos de Gestión de Proyectos



Modelos de Cascada

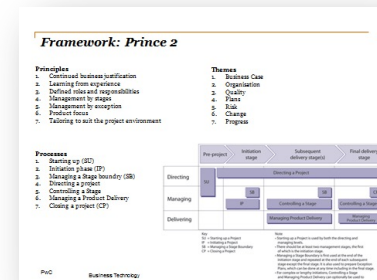
PMBOK®

- Colección de Estándares
- Orientado a Procesos
- 10 Áreas de Conocimiento
- 5 Grupos de Procesos



PRINCE2®

- Marco de referencia y
- Metodología
- 7 Principios
- 7 Temas
- 7 Procesos

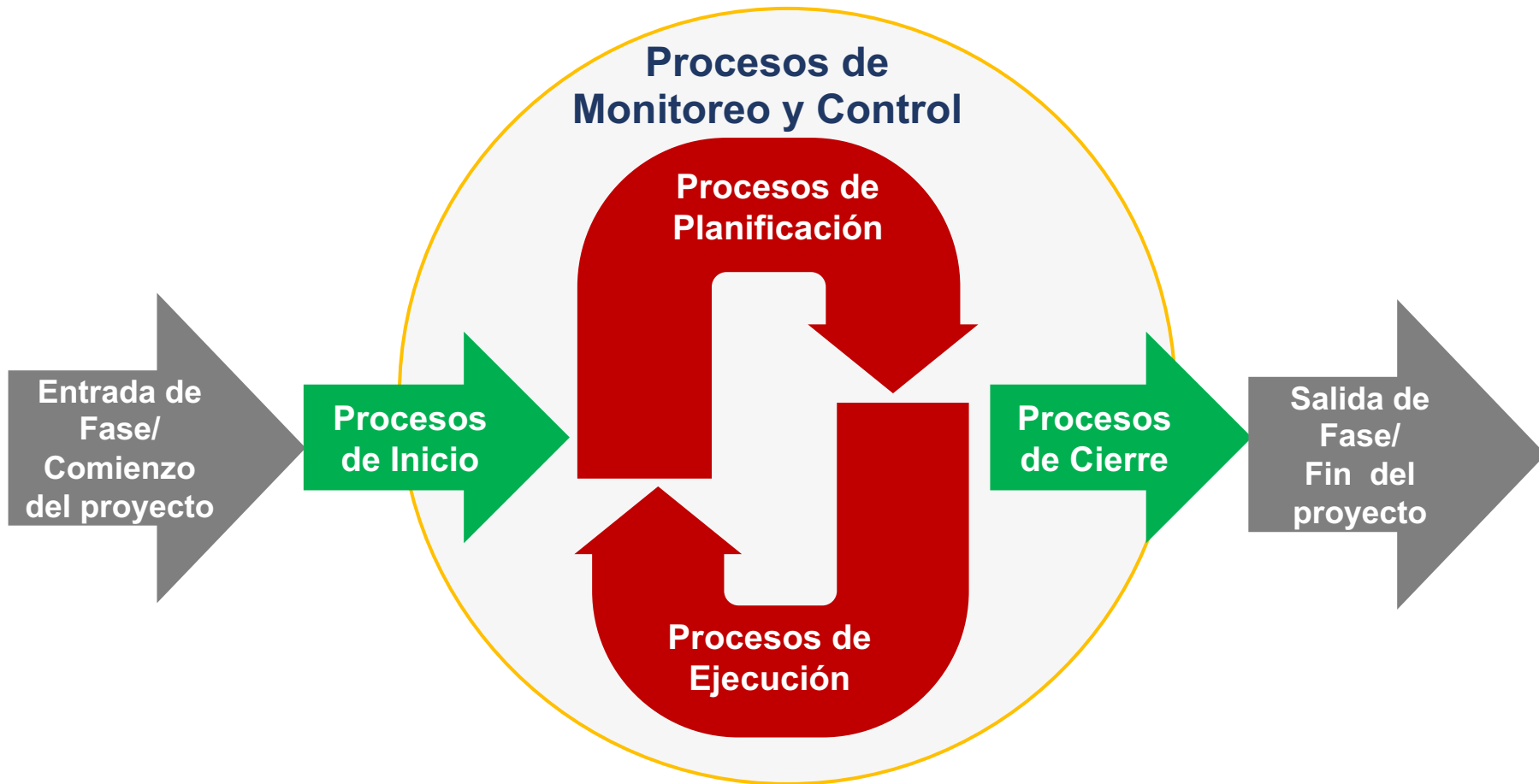


PMBOK	PRINCE2
Estándar	Metodología y Marco de Referencia
Teórico	Práctico
Contiene procesos conocidos, áreas de conocimiento y técnicas	Da una guía del proceso, organización y ejecución
Glosario de términos sencillo	Glosario de términos muy técnicos
Los proyectos con PMBOK deberían ejecutarse basados en los principios del PMI	Los proyectos con Prince2 deben correr bajo los principios de Prince2
Enfoque General	Enfoque a producto
Las áreas de Conocimiento son gestionadas por el Director del Proyecto	Las áreas de conocimiento son manejadas por los líderes del equipo



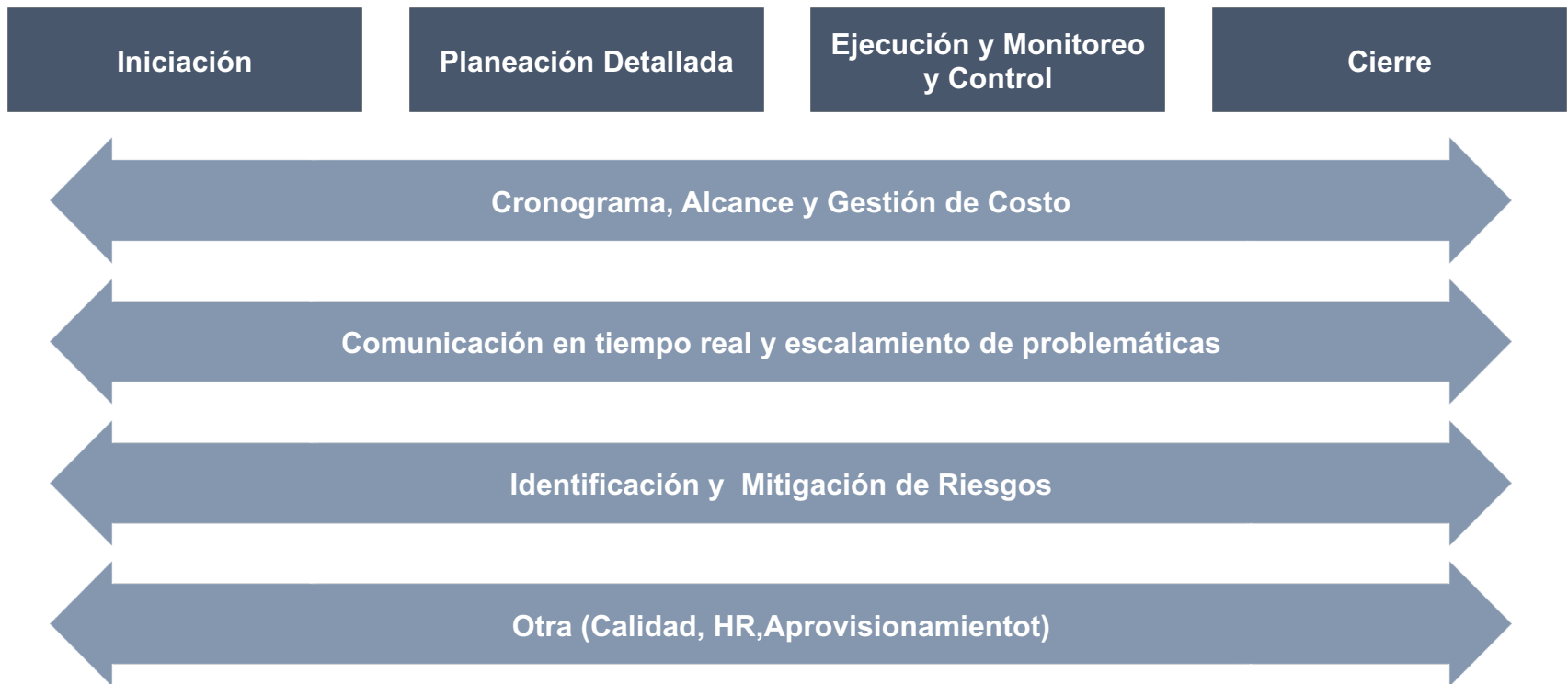
Estándares del PMI

Ciclo del Vida de un Proyecto



Procesos del Ciclo de Vida y Procesos Transversales del PMI

- Muchos procesos van a lo largo del ciclo de vida del proyecto



Procesos y Áreas de Conocimiento del PMI

No	Área de Conocimiento	Iniciación	Planeación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre
4	Gestión de la Integración	1.Desarrollar el Acta Constitutiva	2.Desarrollar el plan de gestión del proyecto	3. Dirigir y gestionar le trabajo del proyecto 4.Gestionar el conocimiento del proyecto	5.Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 6.Desarrollar el control integrado del proyecto	7.Cierre de la fase o del proyecto
5	Gestión del Alcance		1.Planear la gestión del alcance 2.Recolectar los requerimientos 3.Definir el alcance 4.Crear la EDT		1.Validar el alcance 2.Controlar el alcance	
6	Gestión del Cronograma		1.Planear la gestión del cronograma 2.Definir actividades 3.Secuenciar actividades 4.Estimar duración de actividades 5.Desarrollar el cronograma		6.Controlar el cronograma	
7	Gestión del Costo		1.Planear la Gestión del Costo 2.Estimar los costos 3.Determinar el presupuesto		4.Controlar los costos	
8	Gestión de la Calidad		1.Planear la gestión de la calidad	2.Gestionar la calidad	3.Controlar la calidad	
9	Gestión de Recursos		1.Planear la gestión de recursos 2.Estimar los recursos de actividades	3.Adquirir los recursos 4.Desarrollar al equipo 5.Gestionar al equipo	6.Controlar los recursos	
10	Gestión de las Comunicaciones		1.Planear la gestión de comunicaciones	2. Gestionar las comunicaciones	3.Monitorear las comunicaciones	
11	Gestión del Riesgo		1.Planear la gestión del riesgo 2.Identificar los riesgos 3.Desarrollar el análisis cualitativo de riesgos 4.Desarrollar el análisis cuantitativo de riesgos 5.Planear las respuestas al riesgo	6.Implementar las respuestas al riesgo	7.Monitorear los riesgos	
12	Gestión de las Adquisiciones		1.Planear la gestión de las adquisiciones	2.Ejecutar el aprovisionamiento	3.Controlar el aprovisionamiento	
13	Gestión de los Interesados	1. Identificar a los interesados	2.Planear el compromiso de los interesados	3. Gestionar el compromiso de los interesados	4.Monitorear el compromiso de los interesados	



Gobierno del Proyecto

Controles

Preventivos y Correctivos

Objetivo

- Asegurar que los proyectos se mantengan dentro de los objetivos

Cuando Usar

- Juntas Periódicas de estatus
- Auditorías internas/externas mensuales
- Revisión periódica de metas de KPIs del proyecto
- Auditorías externas ad-hoc
- Escalamiento de problemáticas o riesgos de desempeño

Tipos de Mecanismos

Mecanismos Detectivos de Control

Mecanismos Preventivos de Control

- Mecanismos subyacentes bajo una base periódica para detectar problemas o riesgos a principios del ciclo de vida del proyecto
- Ejemplos:
 - Juntas periódicas de actualización de estatus
 - Auditorías mensuales internas/externas
 - Revisión periódica de metas de KPIs

Mecanismos Correctivos de Control

- Medidas subyacentes con ocurrencias ad-hoc o por ocurrencia de un evento específico tal como la identificación de un riesgo o problemática
- Ejemplos:
 - Auditorías externas Ad-hoc
 - Escalamiento de riesgos o problemas de desempeño

Presupuesto

Componentes del Presupuesto

Costos del Proyecto

- Todos los costos directamente relacionados a la implementación de un Proyecto están clasificados en esta categoría
- Los componentes clave de los costos del Proyecto son los siguientes (Enfoque de IT):
 - **Hardware:** Costos de aprovisionamiento del hardware requerido para construir / probar / desplegar el sistema
 - **Software:** Costos de aprovisionamiento del software requerido para construir / probar / desplegar el Sistema
 - **Costos de Recursos:** Costos de mano de obra relacionados con la implementación e integración
 - **Capacitación:** Costos de capacitación de usuarios en la Operación del Sistema
 - **Mantenimiento:** Costos de mantener el Sistema hasta el go-live
 - **Otros:** Costos misceláneos incurridos durante la implementación del proyecto (ejemplo. Costos de viaje)

Costos que no son del Proyecto

- Costos indirectos incurridos por la PMO para el gobierno de la implementación exitosa del proyecto
- Los componentes clave de los costos indirectos son:
 - **Hardware:** Costos de aprovisionamiento del hardware requerido para el proyecto
 - **Software:** Costos de aprovisionamiento requerido para la PMO
 - **Gestión del Proyecto:** Costos relacionados a la gestión del personal requerido para administrar los proyectos
 - **Capacitación:** Costos de capacitación para las habilidades clave del personal que lleva el proyecto
 - **Mantenimiento:** Costos de Mantener los sistemas requeridos para los proyectos
 - **Consultoría:** Costos de contratar consultores externos/auditores para proveer servicios de consultoría / auditoría
 - **Otros:** Costos misceláneos incurridos durante la implementación del proyecto (ejemplo: costos de viaje)

Procesos de Presupuesto

Estimación, Monitoreo y Reporteo y, Resolución

A Procesos de Estimación	B Procesos de Monitoreo y Reporteo	C Procesos de Resolución
▪ Objetivo: – Asegurar una adecuada estimación del presupuesto del proyecto y una asignación eficiente de los recursos del proyecto ▪ Entradas: – Plan Maestro – Estimación de CAPEX y OPEX del Proyecto (dividido en los siete componentes) – Acta Constitutiva / Planes ▪ Salidas: – Presupuesto de CAPEX aprobado (total y anual) – Presupuesto aprobado de OPEX (total y anual)	▪ Objetivo: – Monitorear el consumo del presupuesto asignado al proyecto, identificar riesgos potenciales de sobrecostos y definir estrategias de mitigación ▪ Entradas: – Presupuesto aprobado de CAPEX – Presupuesto aprobado de OPEX ▪ Salidas: – Reporte de consumo mensual del presupuesto – Registro de solicitud de Cambios actualizada	▪ Objetivo – Escalar las problemáticas o riesgos de presupuesto al tomador de decisiones adecuado y comunicar el plan de acción recomendado o estrategia de mitigación a los interesados ▪ Entradas: – Registro de solicitud de cambios actualizado – Estimación de CAPEX/OPEX actualizada ▪ Salidas: – Nuevo presupuesto de CAPEX/OPEX Aprobado/Rechazado



Documentos Clave de Proyectos

Documentos Clave de Grupos de Procesos del PMBOK

Iniciación

Planeación

Ejecución

Monitoreo y Control

Cierre

Procesos

- Desarrollar el Acta Constitutiva
- Identificar a los interesados

- 📄 Justificación
- 📄 Objetivos y Alcance
- 📄 Enfoque / Metodología / Ciclo de vida del proyecto
- 📄 Cronograma
- 📄 Presupuesto
- 📄 Beneficios



- 👤 Patrocinador / Sponsor
- 👤 Clientes o usuarios
- 👤 Proveedores
- 👤 Socios
- 👤 Áreas o departamentos de la empresa

Documentos Clave de Grupos de Procesos del PMBOK

Iniciación

Planeación

Ejecución

Monitoreo y Control

Cierre

Procesos

- Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
- Plan para la Gestión del Alcance
- Recolectar requerimientos
- Definir el alcance
- Crear la WBS
- Plan de Gestión del Cronograma
- Definir Actividades
- Secuenciar Actividades
- Estimar Recursos para actividades
- Estimar la duración de las actividades
- Desarrollar el cronograma
- Plan de gestión de costos
- Estimar costos
- Determinar el presupuesto
- Planear la calidad
- Desarrollar el Plan de Recursos Humanos
- Plan de Comunicaciones
- Plan de Gestión de Riesgos
- Identificar Riesgos
- Desarrollar el Análisis Cualitativos de Riesgos
- Desarrollar el Análisis Cuantitativo de Riesgos
- Planear la Respuesta al Riesgo
- Planear la Gestión del Aprovisionamiento
- Planear la Gestión de los Interesados

- 📄 Declaración del Proyecto (SOW)
- 📄 Estructura Detallada de Trabajo
- 📄 Cronograma
- 📄 Control de Cambios
- 📄 Equipo del Proyecto: RACI, Roles y Responsabilidades
- 📄 Presupuesto
- 📄 Matriz/Plan de Pruebas/Calidad
- 📄 Matriz de Aprovisionamiento y Recursos
- 📄 Matriz de Riesgos
- 📄 Matriz de Interesados
- 📄 Matriz de Comunicaciones

- 📄 Cuadro de Mando de Desempeño del Proyecto
- 📄 Formato de Minutas
- 📄 Formato de Reuniones Periódicas
- 📄 Log/Registro de Incidencias
- 📄 Documento de Solicitud de Información (RFI)
- 📄 Plantillas/Herramientas Generales para los Entregables

Documentos Clave de Grupos de Procesos del PMBOK



Iniciación

Planeación

Ejecución

Monitoreo y Control

Cierre

Procesos

- Dirigir y Administrar el Trabajo del Proyecto
- Desarrollar el Aseguramiento de la Calidad
- Adquirir al Equipo del Proyecto
- Desarrollar al Equipo del Proyecto
- Gestionar las Comunicaciones
- Conducir el aprovisionamiento
- Gestionar el Compromiso con los Interesados



Cuadro de Mando del Proyecto



Log de errores o incidencias



Herramientas de Retroalimentación al equipo del proyecto



Plan/Matriz de Comunicaciones



Entregables

Documentos Clave de Grupos de Procesos del PMBOK

Iniciación

Planeación

Ejecución

Monitoreo y Control

Cierre

Procesos

- Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
- Desarrollar el Control Integrado de Cambios
- Verificar el Alcance
- Controlar el Alcance
- Controlar el Cronograma
- Controlar los Costos
- Controlar la Calidad
- Controlar las Comunicaciones
- Controlar los riesgos
- Controlar el Aprovisionamiento
- Controlar el Compromiso con los Interesados

- 📄 Cuadro de Mando de Desempeño del Proyecto
- 📄 Matriz de Riesgos
- 📄 Formato de Minutas
- 📄 Formato de Reuniones Periódicas
- 📄 Plantillas/Herramientas Generales para los Entregables
- 📄 Log/Registro de Incidencias
- 📄 Documento de Solicitud de Información (RFI)

Documentos Clave de Grupos de Procesos del PMBOK

